

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

TÍTULO: Medição de Calor			
Identificação: POP OCP 002 Medição de Calor	Revisão: 00	Data da aprovação: 29/08/2025	Pág.: 1 de 6

ELABORAÇÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
Ludmila Rodrigues	Bernardo Junqueira	Bernardo Junqueira

1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento padronizado para a realização de medições de calor em ambientes de trabalho, garantindo confiabilidade dos dados, conformidade com as normas regulamentadoras (NR-15 Anexo 3, NR 09 Anexo 3 e NHO 06) e apoio à tomada de decisão quanto às medidas de controle de exposição dos trabalhadores.

2. APLICAÇÃO

Este POP aplica-se a todas as atividades de campo realizadas pela equipe de Segurança do Trabalho, em áreas internas ou externas da empresa e de clientes, sempre que houver necessidade de avaliação da exposição ocupacional ao calor, conforme a NR-15, Anexo 3.

3. RESPONSÁVEIS

→ Equipe Técnica – Setor de Engenharia e Perícias

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- NHO 06 – FUNDACENTRO.
- NR-15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 3 – Limites de Tolerância para Exposição ao Calor
- NR-09 – Anexo 3 – Limites de Tolerância, Nível de ação e valor teto para Exposição ao Calor

5. SIGLAS E DEFINIÇÕES

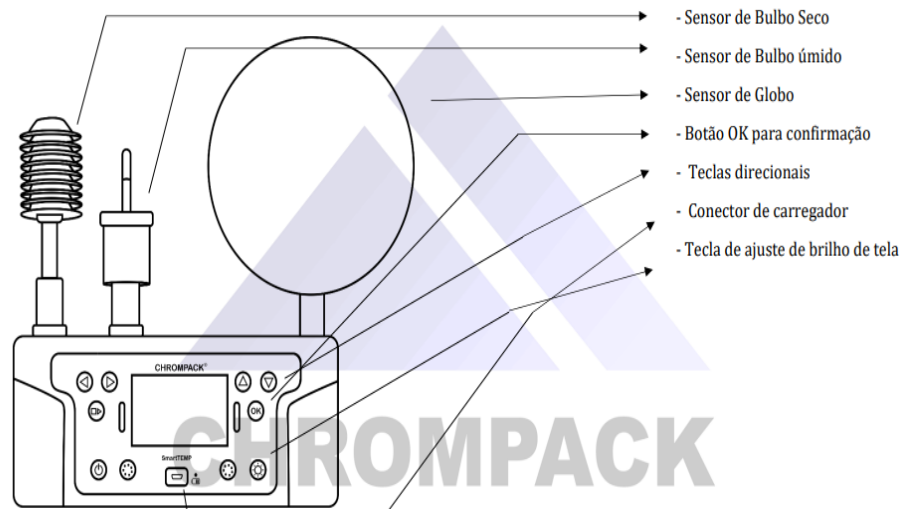
POP Procedimento Operacional Padrão – documento que padroniza processos internos

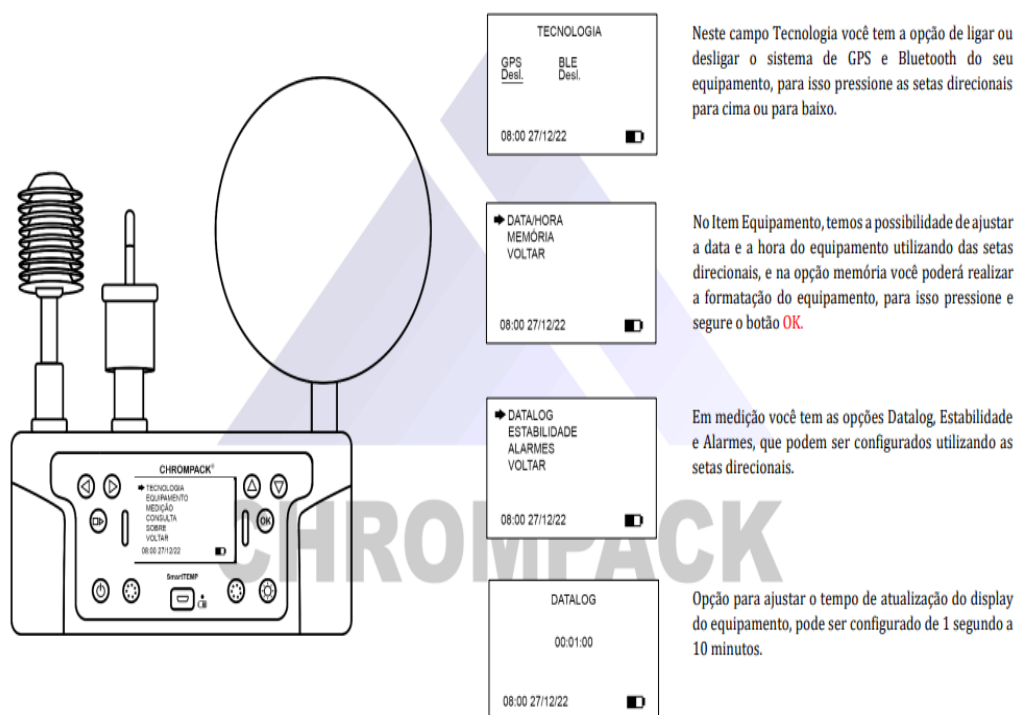
IBUTG Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo.

LRA Laudo de Registro Ambiental

6. Planilha de Materiais e Recursos Necessários

- ➔ Medidor de Stress Térmico calibrado da marca Chrompack, modelo Smart Temp e Modelo Marca Criffer, modelo Protemp 4.

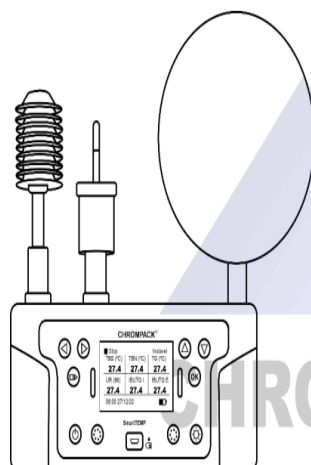




- ➔ Tripé ou suporte para fixação do equipamento.
- ➔ Formulário de registro de campo.
- ➔ Solução de Água desmineralizada.

7. Procedimentos / Operação

1. Para realizar uma medição com o medidor de stress térmico, primeiramente coloque o termômetro no tripé e posicione o mesmo no local que irá realizar a medição ajustando conforme a melhor situação para obter um resultado mais preciso.
2. A altura do tripé deve ser posicionada representando a parte do corpo humano mais exposta ao calor
3. Coloque a água destilada no copo do sensor do Bulbo úmido até o pavio.
4. Após realizar os procedimentos acima ligue o seu equipamento e deixe ele estabilizando.
 - a. As leituras das temperaturas serão iniciadas após a estabilização de no máximo (25 minutos) dependendo da quantidade de ponto no local do conjunto na situação térmica avaliada e repetidas a cada minuto.
 - b. Tempo médio de estabilização esperado pode variar 5 minutos para o termômetro de bulbo seco, 10 minutos para o termômetro de bulbo úmido e até 25 minutos para o termômetro de globo. O visor do aparelho irá sinalizar quando o mesmo estiver estabilizado.

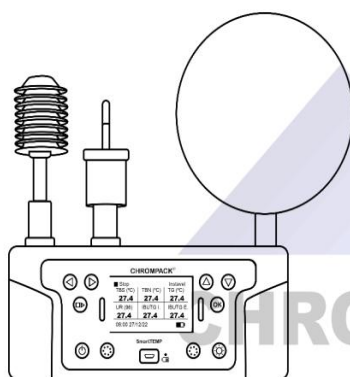


Para dar início a medição pressione o botão PLAY/PAUSE/STOP até aparecer na tela do seu equipamento a mensagem PLAY aparecendo play pressione ok por 3 segundos para iniciar a medição.

Para pausar ou finalizar esta avaliação repita o procedimento acima selecionando a mensagem PAUSE ou STOP de acordo com o comando que deseja realizar.

Ao finalizar a medição você terá acesso as informações dela através da tela de consulta do seu equipamento.

A alimentação do equipamento é feita através de uma bateria de lítio com duração média de até 24 horas;



Para Iniciar o SmartTemp®, pressione o botão ON/OFF por 3 segundos

Ao ligar o equipamento ele inicia na tela principal onde conseguimos visualizar os dados dos sensores o nível de bateria e se o equipamento está estável ou não para início da medição.

6- Após a estabilização, deverão realizadas 05 leituras para que as variações entre elas estejam dentro de um intervalo de + ou - 0,4 °C. Os valores que foram atribuídos ao "tg", ao "tbn" e ao "tbs", correspondem às medidas de leitura, respectiva a cada temperatura, contidas no referido intervalo. O tempo de duração de cada atividade física identificada será determinado por meio de cinco cronometragens obtidas observando-se o trabalhador na execução de seu trabalho, tudo em conformidade com a NHO 06 da Fundacentro e Anexo 3 da Norma Regulamentadora N15. Sempre realizar registro fotográfico dos pontos a serem avaliados. Segue exemplo:



Ciclo 01 – Limpeza de campana (entrada)



Ciclo 01 – Limpeza de campana (entrada)



Ciclo 02 – Limpeza de campana (afastado da entrada)

7- Em todos os pontos avaliados, haverá a necessidade de definir o tipo de atividade para determinar a taxa metabólica que irá compor aquele ponto. Os exemplos de taxas metabólicas estão inseridos no modelo de relatório de campo.

Após finalizar a medição em um ponto, o termômetro deve ser posicionado no segundo ponto e o processo de coleta se inicia novamente, após a nova estabilização do medidor de stress térmico.

8- Quando todos os pontos forem analisados, haverá a necessidade de definição do tipo de vestimenta que aquele funcionário está exposto para verificar se haverá necessidade de acréscimo do IBUTG no valor final do resultado. Os exemplos de tipos de uniformes estão inseridos no modelo de relatório de campo.

8. Registros

- 1- Relatório de campo preenchido;
- 2- Relatório extraído do equipamento via software;
- 3- Registro fotográficos de cada ponto avaliado;
- 4- Certificado de calibração do aparelho

Tudo isto compilado no anexo dos documentos contratados (PGR, LTCAT ou LIP) ou emitido em LRA – Laudo de Registro Ambiental.

9. Boas Práticas

1. Realizar medições nos 60 minutos mais críticos da atividade. Por exemplo, em uma cozinha a medição deve ser feita no momento mais crítico do cozimento dos alimentos.
2. Durante a execução de medições de calor, recomenda-se iniciar a coleta dos dados em pontos com menor carga térmica aparente (ex.: bancadas ou áreas sombreadas). Essa prática possibilita a estabilização mais rápida dos sensores do medidor, devido à menor variação térmica inicial, garantindo maior precisão nas leituras subsequentes. Após a estabilização, deve-se prosseguir com as medições nos pontos de maior exposição ao calor, conforme o planejamento definido.
3. Para o aparelho da Chrompack é possível ligar o aparelho e avaliar quando o termômetro estiver estabilizado pelo visor, além de poder cortar no software os pontos de melhor interesse no momento de configuração dos pontos a compor os 60 minutos mais críticos.
4. A medição não necessita ter 60 minutos. A definição dos 60 minutos mais críticos podem ser feitos em leituras em 5 minutos estabilizados no termômetro.
5. Em medições a céu aberto, as nuvens podem representar interferência na estabilização dos termômetros.

10. Anexos – Planilhas controle

As planilhas e modelos de relatórios a serem utilizados encontram-se salvas no servidor da engenharia.

-> O:\ENGENHARIA\GLOBAL\DOCUMENTOS, FORMULARIOS, CHECKLISTS, DECLARACOES

PLANILHA DE CAMPO Avaliação de calor																													
Empresa:	Data:																												
Acompanhante da inspeção:	Hora de Início: : : Término: : : :																												
Assinatura do Visitado	Responsável Técnico Ocupacional																												
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO As leituras das temperaturas serão iniciadas após a estabilização (25 minutos) do conjunto na situação térmica avaliada e repetidas a cada minuto. Serão realizadas 05 leituras para que a variação entre elas esteja dentro de + ou - 0,4 °C. Os valores que foram atribuídos ao "tg", ao "tpn" e ao "tbs", correspondem às medidas de leitura, respectiva a cada temperatura, contidas no referido intervalo. O tempo de duração de cada atividade física identificada será determinado por meio de cinco cronometragens obtidas observando-se o trabalhador na execução de seu trabalho, tudo em conformidade com a NHO 06 da Fundacentro e Anexo 3 da Norma Regulamentadora NR15.																													
VALORES ENCONTRADOS NA ARVORE DO TERMOMETRO:																													
Ponto I:	Hora da medição																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade (Taxa metabólica)</th> <th>Leitura 01</th> <th>Leitura 02</th> <th>Leitura 03</th> <th>Leitura 04</th> <th>Leitura 05</th> <th>Média</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TG (Temperatura de globo)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TBS (Temperatura de bulbo seco)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de atividade (Taxa metabólica)	Leitura 01	Leitura 02	Leitura 03	Leitura 04	Leitura 05	Média	TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)							TG (Temperatura de globo)							TBS (Temperatura de bulbo seco)							Tempo em min
Tipo de atividade (Taxa metabólica)	Leitura 01	Leitura 02	Leitura 03	Leitura 04	Leitura 05	Média																							
TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)																													
TG (Temperatura de globo)																													
TBS (Temperatura de bulbo seco)																													
Ponto II:	Hora da medição																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade (Taxa metabólica)</th> <th>Leitura 01</th> <th>Leitura 02</th> <th>Leitura 03</th> <th>Leitura 04</th> <th>Leitura 05</th> <th>Média</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TG (Temperatura de globo)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TBS (Temperatura de bulbo seco)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de atividade (Taxa metabólica)	Leitura 01	Leitura 02	Leitura 03	Leitura 04	Leitura 05	Média	TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)							TG (Temperatura de globo)							TBS (Temperatura de bulbo seco)							Tempo em min
Tipo de atividade (Taxa metabólica)	Leitura 01	Leitura 02	Leitura 03	Leitura 04	Leitura 05	Média																							
TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)																													
TG (Temperatura de globo)																													
TBS (Temperatura de bulbo seco)																													
Ponto III:	Hora da medição																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de atividade (Taxa metabólica)</th> <th>Leitura 01</th> <th>Leitura 02</th> <th>Leitura 03</th> <th>Leitura 04</th> <th>Leitura 05</th> <th>Média</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TG (Temperatura de globo)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TBS (Temperatura de bulbo seco)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de atividade (Taxa metabólica)	Leitura 01	Leitura 02	Leitura 03	Leitura 04	Leitura 05	Média	TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)							TG (Temperatura de globo)							TBS (Temperatura de bulbo seco)							Tempo em min
Tipo de atividade (Taxa metabólica)	Leitura 01	Leitura 02	Leitura 03	Leitura 04	Leitura 05	Média																							
TBN (Temperatura de bulbo úmido natural)																													
TG (Temperatura de globo)																													
TBS (Temperatura de bulbo seco)																													
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Medição realizada em recinto fechado, sem carga solar () Medição realizada em recinto aberto, com carga solar ()																													
TIPO DE VESTIMENTA (INCREMENTO DE IBU TG)																													
Uniforme de Trabalho (calça e manga comprida) (0)	Vestimenta ou macacão forrado (tecido duplo) (3)																												
Macacão de tecido (0)	Avental Longo de manga comprida impermeável ao vapor (4)																												
Macacão de polipropileno (SMS) (0,5)	Macacão impermeável ao vapor (10)																												
Macacão de poliolefina (2)	Macacão impermeável ao vapor sobreposto de roupa de trabalho (12)																												
Observações:																													

PLANILHA DE CAMPO Avaliação de calor			
TAXAS METABÓLICAS x TIPO DE ATIVIDADE			
Atividade	Taxa metabólica* (W)	Atividade	Taxa metabólica* (W)
Trabalho leve com braços e pernas	324	2. Com carga	
Trabalho moderado com braços e pernas	441	• 10 kg, 4 km/h	333
Trabalho pesado com braços e pernas	663	• 30 kg, 4 km/h	450
Em pé, agachado ou ajoelhado		Correndo no plano	
Em repouso	126	• 9 km/h	387
Trabalho leve com as mãos	153	• 12 km/h	475
Trabalho moderado com as mãos	180	• 15 km/h	566
Trabalho pesado com as mãos	198	Subindo rampa	
Trabalho leve com um braço	189	1. Sem carga	
Trabalho moderado com um braço	225	• com 7° de inclinação, 4 km/h	324
Trabalho pesado com um braço	261	• com 17° de inclinação, 3 km/h	378
Trabalho leve com dois braços	243	• com 27° de inclinação, 3 km/h	540
Trabalho moderado com dois braços	279	2. Com carga de 10 kg	
Trabalho pesado com dois braços	315	• com 17° de inclinação, 4 km/h	486
Trabalho leve com o corpo	351	• com 27° de inclinação, 4 km/h	738
Trabalho moderado com o corpo	408	Descendo rampa (5 km/h) sem carga	
Trabalho pesado com o corpo	459	• com 7° de inclinação	243
Em pé, em movimento		• com 17° de inclinação	252
Andando no plano		• com 27° de inclinação	324
1. Sem carga		Subindo escada (60 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m)	
• 2 km/h	198	• Sem carga	322
• 3 km/h	252	• Com carga (20 kg)	648
• 4 km/h	297	Descendo escada (60 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m)	
• 5 km/h	360	• Sem carga	279
Atividade	Taxa metabólica* (W)	Atividade	Taxa metabólica* (W)
Sentado		• Com carga (20 kg)	450
Em repouso	100	Trabalho moderado de braços (ex.: varar, trabalho em altimetria)	320
Trabalho leve com as mãos	126	Trabalho moderado de levantar ou empurrar	349
Trabalho moderado com as mãos	153	Trabalho de empurrar carrinhos de mão, no mesmo plano, com carga	390
Trabalho pesado com as mãos	171	Trabalho de carregar pesos ou com movimento vigoroso com os braços (ex.: trabalho com fôrça)	495
Trabalho leve com um braço	162	Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá, abertura de valas)	524
Trabalho moderado com um braço	198		
Trabalho leve com dois braços	234		
Trabalho moderado com dois braços	270		
Trabalho pesado com dois braços	288		

HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
00	29/08/2025	Documento Base inicial